



CAIET SARCINI

EFFECTUAREA LUCRARILOR DE CABLARE STRUCTURATA SI
INSTALARE ECHIPAMENTE SPECIFICE

INSTALAREA UNUI MAGAZIN NOU

fieldwork.it@kaufland.ro

TEL: 0372090247

PRELIMINARII:

Acest document contine informatiile generale despre realizarea retelei de date in magazinele Kaufland Romania.

Aici sunt cuprinse informatii despre cablarea metalica si cu fibra optica, rack-uri, precum si informatii referitoare la bune practici in instalarea a diverse tipuri de echipamente.

Reteaua de date va avea o garantie de 10 ani (certificata printr-un document semnat de firma de cablare).

La finalizarea lucrarii se va semna un protocol de receptie la care se va atasa schema cablarii in format electronic, o schema explicativa, precum si certificările CAT 6 pentru toata reseaua de date.

De asemenea, se va preda catre departamentul IT o copie a proiectului tehnic al lucrarii de impamantare al cladirii.

LOCAL AREA NETWORK; CABLARE STRUCTURATA:

In magazinele Kaufland se va realiza o retea de date care va combina tehnologia Ethernet cu cea wireless in baza standardelor IEEE 802.1 si 802.11.

Tehnologia Ethernet folosita pentru echipamentele IT este:

- Gigabit Ethernet – Backbone pentru interconectarea elementelor active si a serverelor
- Fast Ethernet – conectarea echipamentelor care nu suporta Gigabit

Nota: *nu va exista cablu retea date care sa nu fie conectat intr-un patchpanel sau priza date!*

CABLAREA INFRASTRUCTURII:

Cablarea pe structura metalica se va efectua conform standardului CAT 7 (EIA/TIA 568B). Patchcord-urile, porturile si prizele de date folosite vor fi CAT 6.

Lungimea liniilor CAT 6 individuale nu trebuie sa depaseasca 90m de la cel mai apropiat rack de date (1 sau 2). Daca sunt zone in care lungimea cablului este mai mare de 90m, se instaleaza un rack suplimentar sau dupa caz, se cableaza fibra optica.

Nota: *Toate prizele folosite intr-un mediu umed sau rece trebuie sa fie prize anticondens (IP67). Patchcord-urile folosite in aceste spatii vor fi de asemenea IP69.*



*Priza IP 67 cu
montaj pe capat*

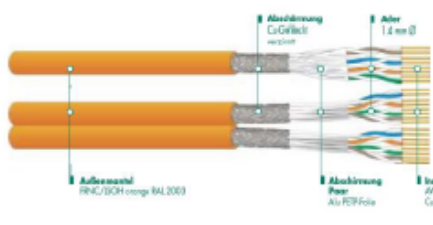


*Priza IP 67 cu
montaj pe panou*



*Conector
patch IP67*

Cablu utilizat & prize date:

Product uninet® 7080 4P / 2x4P F8 Datenkabel 8/UTP für strukturierte Gebäudeverkabelungen  Dätwyler	Cat. 7/7A routed cable Duplex (normal temperature environment) Dätwyler CU 7080 (0,57) / 7702 (0,62) 2x4P F8 for structured building cabling. Cat.7/7A data cable with outstanding electrical and mechanical performance. Excellent shielding effect due to pair and braided shield. Compatible with all common connector systems to EN 50173 - 1 and ISO/IEC 11801. Guaranteed limit values according to 7/7A: ISO/IEC 11801 2nd:2002, EN 50173-1 and EN 50288-4-1. For transmission of analog and digital voice, image and data signals. Particularly suited for all Class F/FA applications. ISDN, Ethernet 10 Base-T, Fast Ethernet 100 Base-T, Gigabit Ethernet 1000 Base-T, 10Gigabit Ethernet 10G Base-T, Token Ring 4/16 Mbit/s, TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s, ATM 155 Mbit/s. Color: orange Order information: Dätwyler 182912 / 177390
Manufacturer	Dätwyler 7080 / 7702 Duplex
Supplier	
Delivery period	
Country	International
Comment	
Application area	Copper patch cable
Alternative:	Equivalent cable from Lapp or Reichel & De Massarie
Product responsible	Infrastruktur / IT security / Networkdesign

Specificatii standard cablu date Datwyler



Dätwyler Universal data connection socket 2xRJ45
 CAT 6 pentru rate de transmisie de pana la 1000 Mbit/s,
 module ecranate incastrate in metal zincat,
 suprafete placate cu nichel.
 Capacele pentru protectia de praf.
 Dimensiuni masca: 80 x 80 mm

Standard priza date Datwyler

Etichetarea prizelor se va face permanent, conform descrierii urmatoare:

Toate patchpanel-urile din rack-ul de distributie date sa vor inscripiona de sus in jos in ordine alfabetica.

ODF (patchpanelul de fibra optica) este mereu in partea superioara a rack-ului si este inscriptonat cu A, daca sunt mai multe ODF-uri atunci se eticheteaza cu A1, A2 ...

Celelalte patchpanel-uri retea date se vor eticheta in ordine alfabetica. Patchpanel-urile trebuie sa poata fi etichetate intr-un mod usor de actualizat.

Prizele retea date din casele de marcat sunt impartite pe tandemuri, 6 porturi pe fiecare dintre casele de marcat, atat case de linie cat si case SCO.

Toate prizele date la cantare/ap-uri/cuptoare trebuie sa fie aduse pe un singur patchpanel (sau mai multe, dupa caz) iar numerotarea prizelor trebuie finalizata cel tarziu cu doua zile inaintea instalarii echipamentelor IT. Fiecare priza de retea se va marca prin rack-ul de distributie date aferent, patchpanel si numar port. Exemplu: 1.B.23 (rack 1, patchpanel B, portul 23).

Etichetele prizelor trebuiesc printate pe material durabil, cu rezistenta mare in timp.

Standard patch panel Datwyler.

Patch panel KS 24x Cat.6/EA ecranat (10 GBase-T) 418019

GTIN/EAN: 40393910426052.



La finalul lucrarilor este necesar se transmita extrasul cu certificarea tuturor traseelor din locatie catre reprezentantul IT.

CABLAREA CU FIBRA OPTICA MMF 50/125:

Interconectarea rack-ului 1 (Camera 3.10) si rack-ului 2 (Camera 3.10) si rack ului 3 (SAP/receptie marfa) se bazeaza pe fibra optica; pentru aceasta se vor folosi 2 x 12 fire 50/125 pozate pe trasee diferite cu rack ul 3 si PP uri de fibra optica intre rack urile 1 si 2. Cablul F.O. va avea invelis dur LSZH.

Conectarea cablurilor de fibra la patchpanel-ul (ODF) de fibra din rack se va face prin pigtail sudat.

Conectorii din patchpanel-ul de fibra optica trebuie sa fie de tipul LC iar eventualii conectori neutilizati vor fi acoperiti cu capace.

FO Universal

ZGGFR / U-DQ(ZN)BH

Product Description

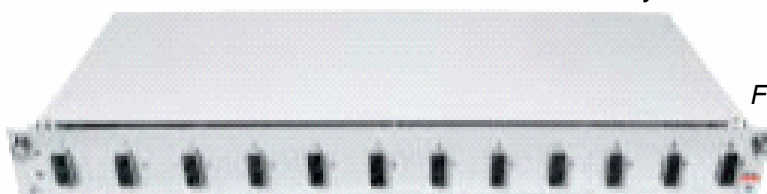
Range of use	Connection between IT rooms (Indoor) Connection between IT rooms and DV
Product	ZGGFR / U-DQ(ZN)BH
Manufacturer	Daetwyler
Vendor	Daetwyler (general contractor for new buildings)
Procurement	Local country-IT (general contractor for new buildings)
Country	International
Remark	Indoor

Ordering Information

Provider	Colour	Art. Nr.	Description	Fire Rate	Fibers	Type of Fiber	LIDL	KF WH	KF ST
 DATWYLER		19125100DZ	FO Universal 1x12	Dca	12	G50/125 OM4		-	 

Dätwyler: Cablu optoversal pentru folosire indoor/outdoor, 12 fire. 1 buffer Type: U DQ(ZN)BH 1x12G50/125µm OM2 Nemetalic, rezistent la foc si coroziune. Cf. To IEC 60332.1 & IEC 60332.3 C.

Standard fibra optica.



*Dätwyler fiber optic patch bay, distribution panel OV-A
1U with front plate for 12x SC duplex
Dätwyler distribution panel 416950
Front plate 416951 (front plate 12 SCD)
SC adapter 1414401
Fiber pigtails 1412720
Splice box 416996 (2x each per panel)*

Standard patch panel fibra optica

RACK-URILE:

Cateva detalii tehnice:

Rack-ul 1 cat si Rack ul 2: Model de **47U**, 19", 800x2200X1000mm, patru profile, cu capac de ventilatie (4 ventilatoare, echiparea cu termostat fiind obligatori) in partea de sus, prevazut cu usa si cheie pentru a fi incuiat.

Alimentarea cu energie electrica in fiecare rack se va asigura cu 4 PDU (Power Distribution Unit) Cele patru module necesare, trebuiesc de 7 x 230V . Acestea vor fi instalate in partea din spate a rack-ului. PDU-urile trebuiesc conectate la UPS-ul central pe circuite diferite.

Nota: Rack-urile vor fi dotate cu cate o tava fixa si cu organizatoare verticale **CU CAPAC**

ATENTIE! Consideratie generala in momentul montarii organizatoarelor verticale: adancimea la care vor fi montate acestea, trebuie sa fie suficient de mare pentru a permite inchiderea usilor rack ului cat si lucrul la acestea prin montarea/demontarea capacelor. In speta, adancimea la care trebuie montate pe sinele suport, ar trebui sa fie de la a 8 a pozitie in adancime.

Se vor monta organizatoare orizontale de cabluri, cate unul la doua patchpanel-uri, si organizatoare verticale cu capac pe ambele parti ale rack-ului.

In partea din spate a rack-urilor, este obligatoriu ca traseul de cablu ales sa nu fie prin partea interioara a scheletului metalic din interiorul rack-ului, pentru a permite montarea tavii si a kit-urilor de rackare ale serverelor pe cadrul metalic



Rittal patchpanel 7257.035.

Ex: Standard organizator orizontal de cabluri.

Nota 1: Pozitionarea rack-urilor in incaperea alocata: accesul intr-o laterala si in spatele rack-urilor trebuie prevazut sa aiba cel putin 1 metru.

Nota 2: Codurile Rittal necesare pentru echiparea rack urilor se regasesc in directorul atasat cu numele „Coduri Rittal”.

Nota 3: Se impune aprovizionarea cu piulite captive si suruburi suficiente pentru echiparea fiecarui U din rack uri.

Layout RACK A1 (1) fara echipamentele montate:

Nr. U	Rack A1
1	PP FO - 24 P
2	PP FO - legatura Rack A2
3	Cable management
4	PP Eth 24p - 4p Imbiss - 10 p Comunicatii
5	
6	Cable management
7	
8	
9	
10	Cable management
11	PP Eth 24 p spre magazin
12	PP Eth 24 p spre magazin
13	Cable management
14	
15	Cable management
16	PP Eth 24 p spre magazin
17	PP Eth 24 p spre magazin
18	Cable management
19	
20	Cable management
21	PP Eth 24 p spre magazin
22	PP Eth 24 p spre magazin
23	Cable management
24	
25	Cable management
26	PP Eth 24 p spre magazin
27	PP Eth 24 p spre magazin
28	Cable management
29	PP Eth 24 p spre magazin
30	PP Eth 24 p spre magazin
31	Cable management
32	PP Eth 24 p - legatura cu Rack A2
33	PP Eth 24 p - legatura cu Rack A2
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	Cable management
46	
47	

Layout RACK A2 (2) fara echipamentele montate:

Nr. U	Rack A2
1	PP FO - legatura Rack A1
2	
3	Cable management
4	PP Legatura rack comunicatii - 10 p
5	
6	Cable management
7	
8	
9	
10	Cable management
11	
12	
13	
14	
15	Cable management
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	Cable management
32	PP Eth 24 p - legatura cu Rack A1
33	PP Eth 24 p - legatura cu Rack A1
34	
35	
36	
37	Cable management
38	PP Telefonie
39	Cable management
40	
41	
42	
43	
44	
45	Cable management
46	
47	

Layout-urile prezentate mai sus, nu constituie obiectul vreunei modificari si numarul de unitati libere este prevazut pentru echiparea ulterioara a rack-urilor cu echipamentele necesare functionarii magazinului. Prin urmare, va rugam sa tratati cu atentie schemele de mai sus.

In continuare, se va prezenta schema de rack uri A1 si A2, populate, necesara partenerilor care instaleaza echipamentele:

Layout Rack uri A1 si A2 (1 si 2) cu echipamentele montate:

Nr. U	Rack A1	Rack A2
1	PP FO - 24 P (imbiss. etc)	PP FO - legatura Rack A1
2	PP FO - legatura Rack A2	
3	Cable management	Cable management
4	PP Eth 24p – 10 p Imbiss si 10 p spre rack comunicatii	PP Eth 24 p - legatura spre rack comunicatii - 10 p
5	Versa 1	Versa 2
6	Cable management	Cable management
7	SW WAN 0001	SW WAN 0002
8	Barracuda 1	Barracuda 2
9	Fortinet 1	Fortinet 2
10	Cable management	Cable management
11	PP Eth 24 p spre magazin	SW 0010
12	PP Eth 24 p spre magazin	
13	Cable management	
14	SW 0004	
15	Cable management	Cable management
16	PP Eth 24 p spre magazin	KLS
17	PP Eth 24 p spre magazin	Controller VOCOVO
18	Cable management	
19	SW 0006	
20	Cable management	
21	PP Eth 24 p spre magazin	
22	PP Eth 24 p spre magazin	
23	Cable management	
24	SW 0008	
25	Cable management	
26	PP Eth 24 p spre magazin	
27	PP Eth 24 p spre magazin	
28	Cable management	
29	PP Eth 24 p spre magazin	
30	PP Eth 24 p spre magazin	
31	Cable management	Cable management
32	PP Eth 24 p - legatura cu Rack A2	PP Eth 24 p - legatura cu Rack A1
33	PP Eth 24 p - legatura cu Rack A2	PP Eth 24 p - legatura cu Rack A1
34		
35		
36		
37		Cable management
38		PP Telefonie
39		Cable management
40		PBX - Centrala telefonica
41		
42		
43		
44		
45	Cable management	Cable management
46	Pyramid StoreServer 1	Pyramid StoreServer 2
47		Server CCTV

Schema de principiu a switch-urilor 4, 6 și 8, amplasate în rack A1:

SW004	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	1	2	
			FORTINET1-P5	HOT SPOT (internet client)	StoreServer1-eth0		PC Director HP A3 TCL0002	PRINTER HP A4 PS (37) TCL0002	RFP Telefonie	RFP Telefonie (OMNI)	Echipament Pontaj INFO	AP ESL 1	CASA SCO 51	POS BANCAR CASA SCO 51	IMPRIMANTA FISCALA CASA SCO 51	Masina Banci Case 51 SCO	CANTAR SCO	CANTAR LEGUME FRUCTE 1	CANTAR IMBISS	189 INFO 1	103 DIRECTOR	105 TREZOR	K-SCAN	PORTMAT	PC Trezor 1 TCL0008	CONEXIUNE FO SW_5	CONEXIUNE FO SW_6
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	3	4	
	Versa 1 (vini03)	FORTINET1-P1		iLO Store Server 1	StoreServer2-eth1		PRINTER HP A3 INFO (40)	UPS	RFP Telefonie	RFP Telefonie	Centrala Telefonica Astra	PORTI EAS	CASA SCO 52	POS BANCAR CASA SCO 52	IMPRIMANTA FISCALA CASA SCO 52	Masina Banci Case 52 SCO	PC INFO TCL0007	CANTAR LEGUME FRUCTE 3	CANTAR LEGUME FRUCTE 5	102 INFO 2	104 PERSONAL	107 SERVER					
SW005	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	1	2	
	Digital Signage	Digital Signage	Digital Signage	Echipament Pontaj Trezor	StoreServer2-eth0	CASA 2	CASA 6	POS Bancar CASA 2	POS Bancar CASA 6	IMPRIMANTA FISCALA CASA 2	IMPRIMANTA FISCALA CASA 6	PC Trezor 2 TCL0009	RFP Telefonie	PC PERSONAL TCL0001	CASA SCO 56	POS Bancar SCO 56	PC AMM TCL0005	CANTAR IMBISS	163 SUPR. VIDEO	111 CAM. ODIHNA	Base VOCCO	160 Director Vanzari optional	AP Huawei X	AP Huawei X	CONEXIUNE FO SW_4	CONEXIUNE FO SW_8	
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	3	4	
	Digital Signage	Digital Signage	Digital Signage	iLO Store Server 2	StoreServer1-eth1	CASA 4	CASA 8	POS Bancar CASA 4	POS Bancar CASA 8	IMPRIMANTA FISCALA CASA 4	IMPRIMANTA FISCALA CASA 8	Info POS	RFP Telefonie	PRINTER HP A4 TREZOR (32)	IMPRIMANTA FISCALA CASA SCO 56	AP ESL 2	CANTAR CLIENT	CANTAR LEGUME FRUCTE 2	CANTAR LEGUME FRUCTE 4	113 Scolarizare	Base VOCCO	AP Huawei X	AP Huawei X				
SW008	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	1	2	
	CASA SCO 57	IMPRIMANTA FISCALA CASA SCO 57	POS Bancar SCO 57	PC SCO TCL0010	CASA SCO 58	IMPRIMANTA FISCALA CASA SCO 58	POS Bancar SCO 58	Tableta CRM	IMPRIMANTA FISCALA CASA 1	PC LIN TCL0006	Verificator pret	Verificator pret	CASA 1	CASA 5	POS Bancar CASA 1	POS Bancar CASA 5	IMPRIMANTA FISCALA CASA 1	IMPRIMANTA FISCALA CASA 5	CUPTOR 1	CUPTOR 5	TOIRRA	AP Huawei 2	AP Huawei 6	CONEXIUNE FO SW_6	CONEXIUNE FO SW_10		
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	3	4	
	CASA SCO 60	IMPRIMANTA FISCALA CASA SCO 60	POS Bancar SCO 60	Printer HP A4 INFO	CASA SCO 59	IMPRIMANTA FISCALA CASA SCO 59	POS Bancar SCO 59	CASA IMBISS 1	POS Bancar CASA 3	Echipament Pontaj Etaj	Verificator pret	Verificator pret	CASA 3	Casa 7	POS Bancar CASA 3	POS Bancar CASA 7	IMPRIMANTA FISCALA CASA 3	IMPRIMANTA FISCALA CASA 7	CUPTOR 2	CUPTOR 6	TOIRRA	AP Huawei X	AP Huawei 4	AP Huawei 8			

Schema de principiu a switch ului 10, amplasat in rack A2:

SW010	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	1	2
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	3	4
	Versa 2 (vml/2)	FORNINET 2- P1		IMPRIMANTA FISCALA Casa SCO S3	Masina Bani Case S3 SCO	CASA IMIBISS 2	POS Bancar Imibiss 2	IMPRIMANTA FACTURORIMAT	Imprimanta Casa Mobila	POS Bancar Tabac Shop	Base VOCOVO	Controler VOCOVO	KLS - SMC	IMPRIMANTA FISCALA Casa SCO S4	POS BANCAR Casa SCO S3	Masina Bani Case S3 SCO	CASA SCO S3	TOMRA	CUPTOR 4	Digital Signage	Digital Signage	AP Huawei 3	AP Huawei X	AP Huawei X	CONEXIUNE FO SW 5	CONEXIUNE FO SW 8

Rack ul B (3):

21U, 600x1012x673 mm, patru profile, prevazut cu ventilator, usa si cheie pentru a permite incuierea acestuia. Cheile se predau responsabilului IT. Va avea un ventilator cu termostat instalat in partea de sus. Alimentarea cu energie electrica in rack se va asigura cu PDU (Power Distribution Unit) 2 module 7x230V . Acestea vor fi instalate in partea din fata a rack-ului. PDU-urile trebuie conectate la UPS-ul central.

In atentie partenerilor care au furnizat si instalat pana la 1 Ianuarie 2026 acest model de rack, pentru a preintampina dificultati in livrare si instalare, mentionam ca Rittal a schimbat codul rack ului in cauza, acesta devenind 2262.165 de la codul 7721.535.

Layout rack B (3) fara echipamente montate:

Nr. U	Rack B
1	PP FO - Legatura Rack A1
2	Cable management
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	PP Eth 24 p spre magazin
11	PP Eth 24 p spre magazin
12	Cable management
13	
14	Cable management
15	PP Eth 24 p spre magazin
16	PP Eth 24 p spre magazin
17	Cable management
18	
19	
20	Powerbar Rittal 7 porturi
21	

Layout-ul prezentat mai sus, nu constituie obiectul vreunei modificari si numarul de unitati libere este prevazut pentru echiparea ulterioara a rack-ului cu echipamentele necesare functionarii magazinului. Prin urmare, va rugam sa tratati cu atentie schema.

In continuare, se va prezenta schema de rack B (3) populat, necesara partenerilor care instaleaza echipamentele:

Layout rack B (3) cu echipamente montate:

Nr. U	Rack B
1	PP FO - Legatura Rack A1
2	Cable management
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	PP Eth 24 p spre magazin
11	PP Eth 24 p spre magazin
12	Cable management
13	SW 0005
14	Cable management
15	PP Eth 24 p spre magazin
16	PP Eth 24 p spre magazin
17	Cable management
18	SW 0007
19	
20	Powerbar Rittal 7 porturi
21	

Schema de principiu a switch urilor 5 si 7, amplasate in rack ul B (3)

SW005	1	3	5	7	9	11	13	15		19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	1	2		
			FORNET 2 - P5	PC DISPO B TCL0003		PC DISPO A TCL0004	Equipament Postaj Fritche	Base VOCOVO	REP 21 (OMK2)	REP 27	Management Contracti		106 REC.	108 MEZELURI	112 Dispo		CANTAR BRUTARE 1	CANTAR VITRINA 3	CANTAR VITRINA 5	CANTAR VITRINA 7		AP Huawei 7	AP Huawei 9	CONEXIUN E FO SW_4	CONEXIUN E FO SW_7			
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	3	4		
	Vera 2 (v003)	FORNET 2 - P1		PRIZA DATE BIRCU FRISSIDE	PC LIN TCL0008	PRINTER HP A3 BIRCU NM (130)		Base VOCOVO	REP 23	REP 29	Centrala FRIG			116 Bruterie		CANTAR BRUTARE 2	CANTAR VITRINA 2	CANTAR VITRINA 4	CANTAR VITRINA 6	CANTAR VITRINA 8	AP Huawei 6	AP Huawei 8	AP Huawei 10					
SW007	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	1	2		
	Digital Signage	Digital Signage	Digital Signage		PRIZA DATE BIRCU	PRIZA DATE BIRCU	PRIZA DATE BIRCU	Base VOCOVO				Verificator pnel	Verificator pnel									AP Huawei X	AP Huawei X	AP Huawei X	CONEXIUN E FO SW_5	CONEXIUN E FO SW_10	3	4
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48				
	Digital Signage	Digital Signage	Digital Signage		PRIZA DATE BIRCU	PRIZA DATE BIRCU	PRIZA DATE BIRCU	Base VOCOVO				Verificator pnel	Verificator pnel									AP Huawei X	AP Huawei X	AP Huawei X				

Rack-ul 4: rack comunicatie/concesionari:

Rack ul unde se instaleaza echipamentele de comunicatie instalate de providerii de telefonie/internet se numeste „rack de comunicatii si concesionari”.

Nu se instaleaza echipamentele de comunicatie ale magazinului sau ale concesionarilor in nici unul dintre rack urile A1 sau A2. Comunicatia cu echipamentele in cauza, se face pe link uri eth, trase intre rack ul acesta si concesionari sau intre rack ul acesta si rack ul A1.

Specificatii rack 4:

21U, 600x1012x673 mm, patru profile, prevazut cu ventilator, usa si cheie pentru a permite incuierea acestuia. Cheile se predau responsabilului IT. Va avea un ventilator cu termostat instalat in partea de sus. Alimentarea cu energie electrica in rack se va asigura cu PDU (Power Distribution Unit) 2 module 7x230V . Acestea vor fi instalate in partea din fata a rack-ului. PDU-urile trebuie conectate la UPS-ul central.

In atentia partenerilor care au furnizat si instalat pana la 1 Ianuarie 2026 acest model de rack, pentru a preintampina dificultati in livrare si instalare, mentionam ca Rittal a schimbat codul rack ului in cauza, acesta devenind 2262.165 de la codul 7721.535.

- se instaleaza 2 patchpanel uri in urmatoarea configuratie:

- 1: legaturile cu rack-ul A1 (10 porturi retea date)
- 2: legaturile cu rack ul A2 (10 porturi retea date)
- 3: 4 porturi cu rack video-securitate (4 porturi retea-date)
- 4: 2 porturi pentru fiecare concesionar (necesar al doilea patchpanel, capacitatea este data de numarul de concesionari – poate varia intre 8 si 10 porturi).
- 5: 4 porturi de date in zona de windfang, pe peretele cu servicii, adica doua prize de date duble.

- se instaleaza infrastructura providerilor de comunicatie, echipamente si fibra optica cu mentiunea ca rezervele de fibra optica raman IN AFARA acestui rack, pe patul de cablu sau in spatiul tehnic din podul camerei 3.10.

- 3 tavi pentru echipamentele nerackabile (cate una pentru fiecare provider)

- 2 module powerbar 7x230V cu alimentare de la UPS;

- 4 organizatoare orizontale de cabluri;

- 2 ventilatoare pentru racire (kit termostatat)

OBLIGATORIU: se folosesc cabluri de date, prize de date Datwyler si rack-uri Rittal si se atentioneaza providerii sa foloseasca tavile puse la dispozitie, sa monteze echipamente rackabile ori sa furnizeze tavi pentru nerackabile daca cele existente sunt pline deja.

Nu se admit exceptii, rack ul de comunicatii si concesionari se preda cf. standard. Providerii/partenerii acestora care fac instalarea echipamentelor sunt obligati sa lucreze cf. standard.

Se anunta responsabilul IT imediat la demararea lucrarilor in rack ul respectiv.

AMPLASAMENTE CAMERE TEHNICE: NOTIUNI GENERALE STANDARDE IT.

Camera Tehnica 3.10:

Camera trebuie sa fie protejata impotriva inundatiilor iar pe peretii camerei nu trebuie sa existe conducte de apa.

In camera trebuie sa existe:

- o iluminare de urgenta si sa existe un telefon fara restrictii de apelare.
- asigurata impamantarea.
- mai multe circuite electrice separate
- detector de fum si de foc si stingere cu CO2 (*sunt interzise sprinklerele*)

Se prevede spatiul pe perete pentru rack-ul de comunicatie (*inclusiv concesionari acolo unde este cazul*) si un rack pentru sistemul CCTV.

Camera 4.05 sau 5.07: (receptia marfa, montat pe perete)

Amplasarea acestui rack B trebuie sa fie la o inaltime mai mare de 1,8 m de la sol, pentru a nu permite accesul direct, iar deasupra acestuia trebuie sa existe suficient spatiu pana la tavan cat sa permita circulatia aerului din interiorul rack-ului spre exterior.

ATENTIE:

In proximitatea rack-ului nu trebuie sa existe tevi de apa, sprinklere stingere incendii sau alte surse de umezeala si trebuie avuta in vedere orientarea fantelor AC de incalzire pe timp de iarna sa nu afecteze echipamentele din rack.

IMPORTANT: LA MONTAJ, SE IA IN CONSIDERARE POSIBILITATEA RABATarii RACK-ULUI PE PERETE DUPA CE ACESTA ESTE PRINS IN POZITIE!!

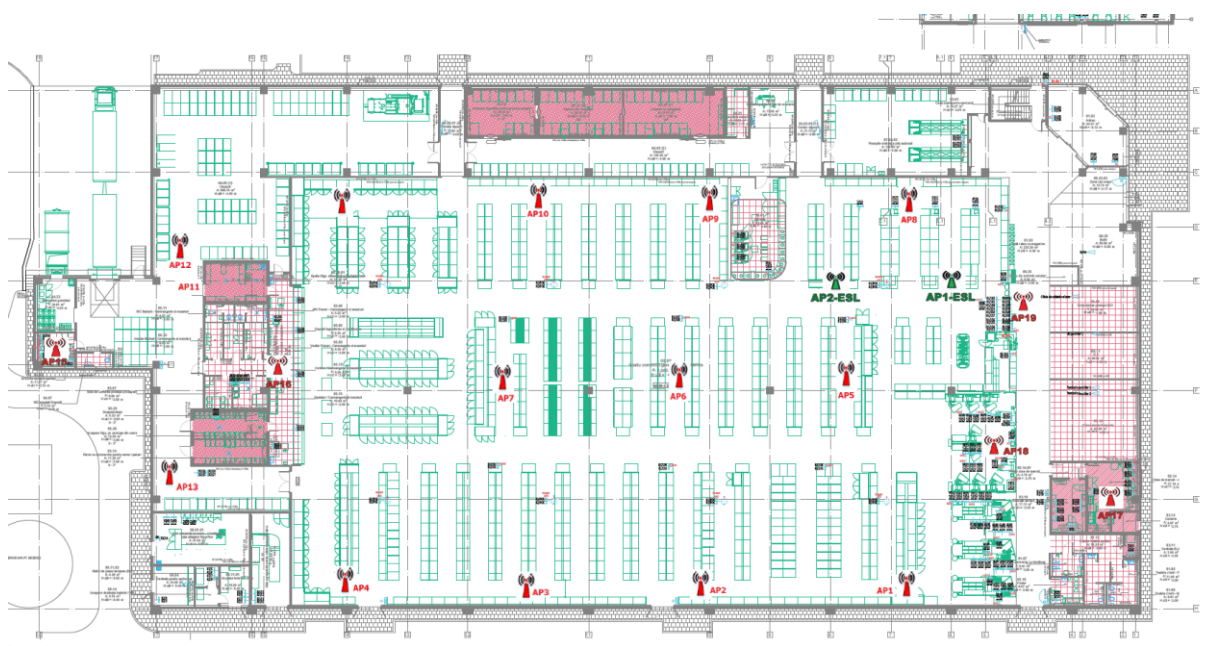
Nu se permite montarea rack urilor pe perete aliniate unul langa altul la o distanta mai mica de 40 de centimetri!

INSTALAREA SI POZITIONAREA ECHIPAMENTELOR SPECIFICE:

Access-point-uri date(Huawei), ESL uri si RFP-uri telefonie (Aastra).

Elementele retelei wireless, AP-urile vor fi conectate cu cabluri metalice cu folosirea tehnologiei PoE (Power over Ethernet) si nedepasirea limitei de lungime de 90m. Pozitia AP-urilor Huawei (internet pentru client / semnal PDA) si a RFP-urilor Aastra (telefonie) este urmatoarea:

AP-urile (cca. 21buc. in functie de marimea filialei) trebuie montate in zona de birouri, spatiu de vanzare si zona receptie marfa, astfel incat sa acopere toata suprafata magazinului si se monteaza cf. unui plan revizuit de catre dept. IT.



Ex. Plan amplasare AP uri utilizat de catre A.G. la instalare magazin nou.

Semnalul wireless nu trebuie atenuat de structurile de sustinere ale acoperisului si echipamentele trebuie instalate pe patul de cablu. Prizele de date vor fi duble si impartite in numar de minim 21 pe toata zona de vanzare, spatii sociale, trezor si receptie marfa. In locul in care se face instalarea AP-urilor vor fi instalate doua cabluri SFTP CAT 7 cu rezerva de 5 m (cf. specificatii plan – [vezi mai jos](#)) terminate cu conectori RJ-45.

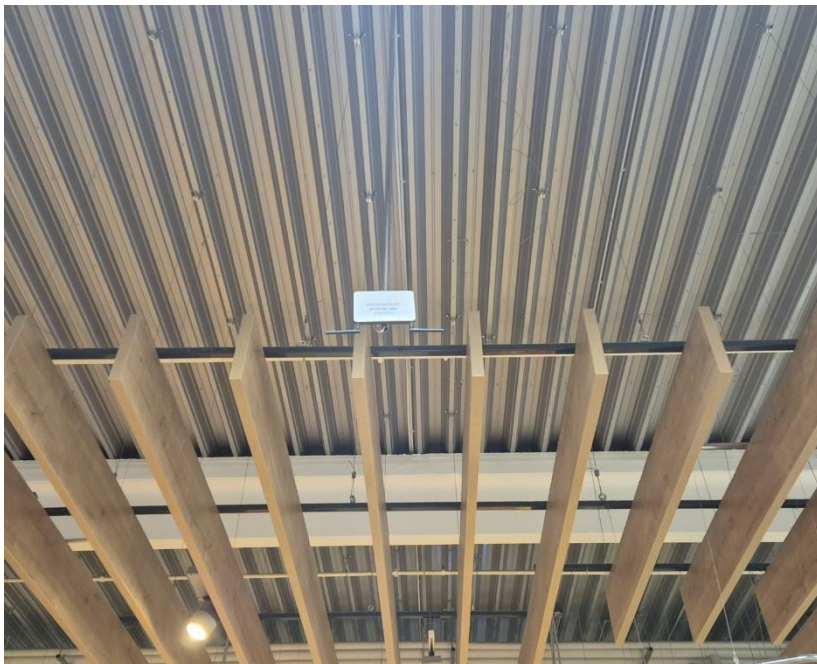


Exemplu plan cablare prize pentru case de marcat, info, DS si AP uri (detaliu)

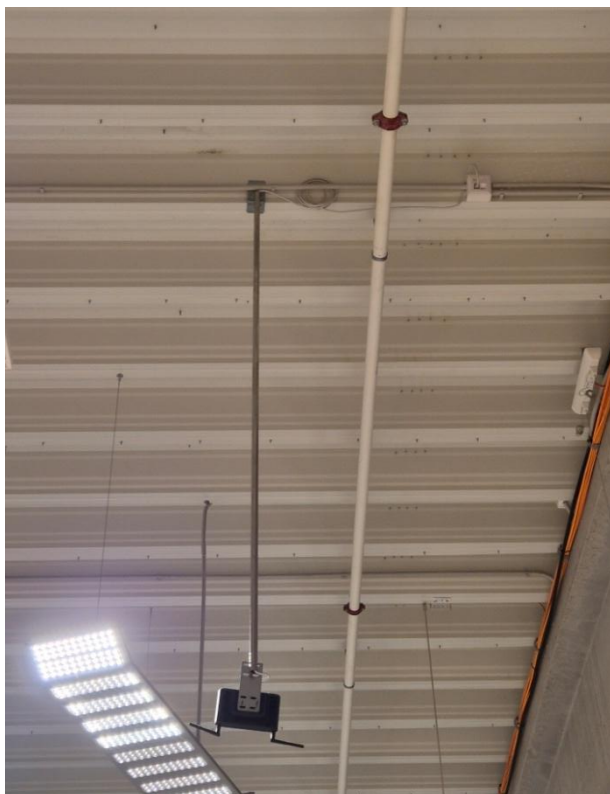
ACCES POINT ESL (Etichetele electronice):

Exista trei Ap-uri, despartite ca sa acopere cu semnal toata zona legume-fructe (2 bucati) si al 3 lea in zona brutariei. Raza semnalului este de 5m, priza de date pentru AP-ul ESL trebuie instalata in mijlocul tavanului si nu pe margine, unde avem patul de cablu.

Ex. instalare AP ESL in magazin la zona de legume-fructe.



*AP ul trebuie sa coboare sub nivelul
Riflajului in cazul in care acesta exista.
Montajul se face cu antenele in pozitia
din pozele de mai sus.*



AP uri Huawei:

Partea de semnal Wi-Fi a magazinului este asigurata de AP-uri Huawei in cazul acestei editii de caiet de sarcini. Cateva detalii referitoare la modul de instalare, pot fi vazute mai jos:

Exemple de AP montate

pe fir metalic, sub patul de cablu:



Nota: toate prizele de date pentru AP-uri trebuiesc aduse pe un singur patchpanel in rack ori continuate pe patchpanel-ul urmator in rack.

ECHIPAMENT DE PONTAJ (Kaba):

Pentru cablarea acestor echipamente trebuie se folosesc doar patchcord-uri, porturi in rack si prize date CAT 6. Priza de date (RJ-45) este instalata in tavanul fals, iar unde nu exista (ex: filialele vechi cu birouri pe doua etaje) sunt puse la o inaltime de 2,5m. Din priza de date trebuie coborat un tub de cablu (pentru patchcord) pana la inaltimea de 1,5m, exact in spatiul unde se instaleaza acest echipament.

Cablul care face legatura intre priza de date si portul din rack trebuie sa fie CAT 7.

Nota: Toate prizele instalate in mediul umed sau rece (zona Frische), trebuie sa fie prize anti-condens (IP-67)



Ex: pozitionare echipament pontaj (Kaba) in zona Frische pe perete imbracat in placi ceramice.

TELEFONIE:

Telefoanele vor fi conectate cu patch-uri standard cu folosirea tehnologiei PoE (Power over Ethernet) si nedepasirea limitei de lungime de 90m de la cel mai apropiat rack de date (1 sau 2).

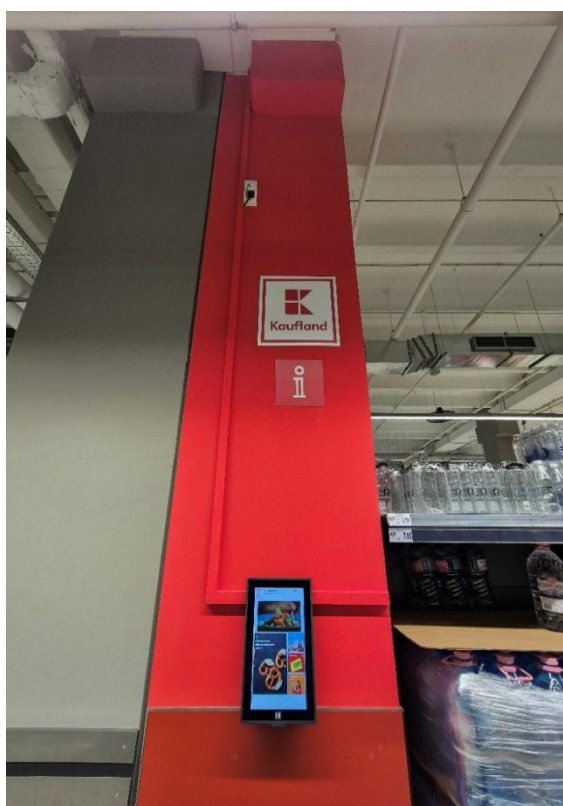
Nota: *Se mentioneaza faptul ca NU se mai instaleaza posturi de telefonie fixe la usile de urgenta.*

VERIFICATOARE DE PRET (KDT):

Trebuie instalate prize de date si alimentare S1(fara intreruperea curentului la armarea magazinului) la fiecare stalp rosu din spatiul de vanzare. Instalarea verificatoarelor de pret se vor face la indicatia departamentului vanzari in functie de pozitionarea raioanelor de marfa (intre 4 si 8 echipamente). Pozitia KDT ului pe stalp si directionarea acestuia se stabilesc de catre departamentul de vanzari.

Ca mentiune de ordin tehnic la instalare, partea de jos a KDT ului trebuie sa se afle la 140 cm de pardoseala deci patul de cablu orizontal se afla la 150 cm de pardoseala.

Pentru corpul central de mobilier la brutarie, se stabileste la fata locului cea mai buna solutie pentru cablarea KDT iar dupa aceea dept. Amenajari efectueaza carote pentru asigurarea traseului pana la pozitie.



Ex: pozitionare retea date si alimentare pe canal cablu pentru verificator de pret.

DIGITAL SIGNAGE (DS):

Fiecare dispozitiv are nevoie de doua porturi retea date si o singura priza de alimentare pe S1 (fara intreruperea curentului la armarea magazinului). Numarul dispozivelor DS, modul de amplasare si zonele de instalare sunt hotarate de Dep. Vanzari.

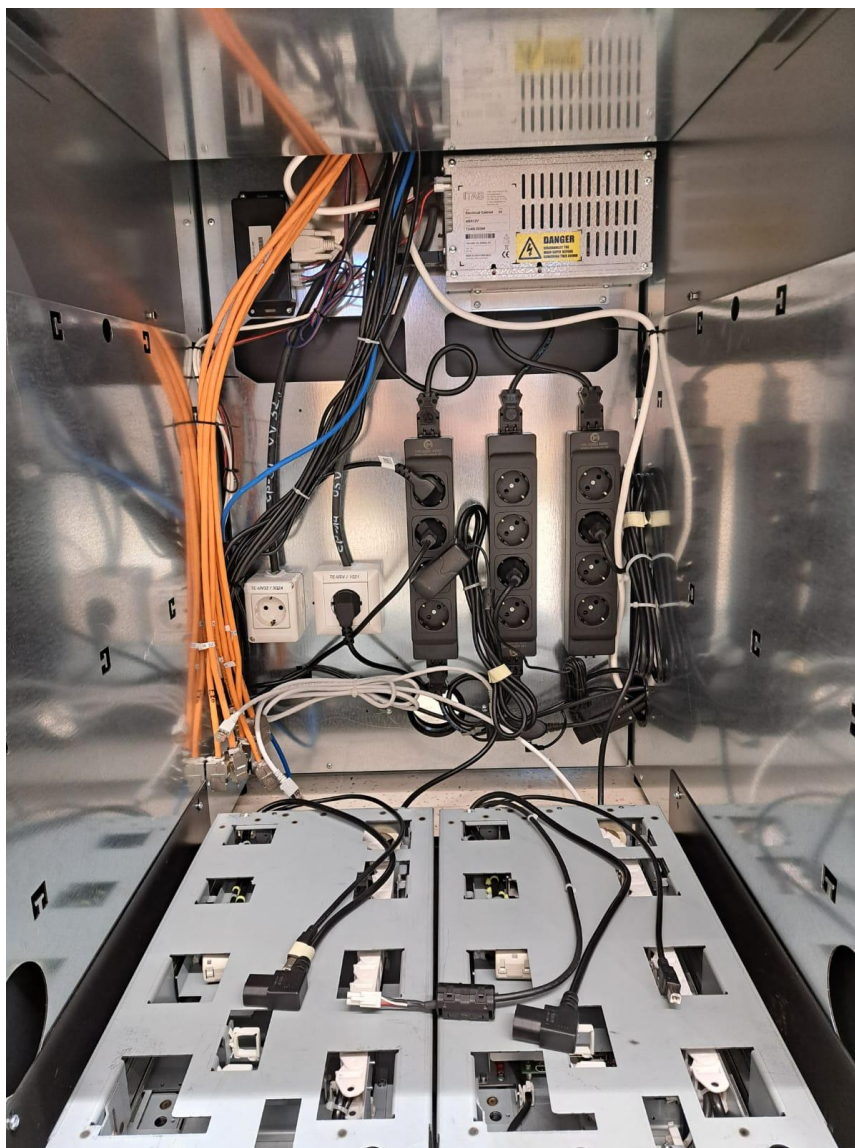


Ex: priza retea date si alimentare pentru Digital Signage.

Nota: la instalarea unui magazin nou, cablul de alimentare al DS-urilor de la Vitrina Asistata se lasa suficient de lung pentru a permite alimentarea DS ului pozitionat pe pardoseala si se echipeaza cu mufa PC mama. Solutia se abordeaza pentru a permite configurarea si instalarea DS urilor inainte de a fi montate pe suport. In cazul in care DS urile au buton de Pornit/Oprit ACCESIBIL, se ignora aceasta consideratie.

SELF CHECK OUT (SCO):

Pentru un echipament SCO este nevoie de alimentare 220V UPS (care se conecteaza in barele de alimentare PDU ale SCO ului pe cablul furnizat cu acesta) si trei prize retea date.(6 porturi) Zona si numarul acestor echipamente este hotarat de Dep. Vanzari. La data editarii acestui document, magazinele se echipeaza cu 10 case SCO.



Ex: Cablare retea la SCO, cablurile de date au rezerva scurta, pana la nivelul pardoselii.

Nota: Controllerul SCO se cableaza cu cel mai scurt patch disponibil, respectand culorile din standardul anexat mai jos. Complementar, se remarca faptul ca prizele de date nu au rama montata. Se mentine acest tip de montaj atat la SCO cat si casele de linie echipate cu polita in spatiul de montaj al echipamentelor pentru casa de marcat (HUB, cabluri). Motivul este ca dupa montajul ramei nu ramane spatial necesar manevrei sau intretinerii, de la caz la caz. Se eticheteaza cablurile corespunzator cu DOUA seturi de etichete.

SISTEM KLS – anuntare case de marcat:

In camera tehnica 3.11 exista Rack-ul de sonorizare (ELA) din care se trag urmatoarele cabluri catre SMC sau KLS (echipament care se monteaza in Rack A2, cf. layout ului prezentat deja) aflat in camera tehnica 3.10:

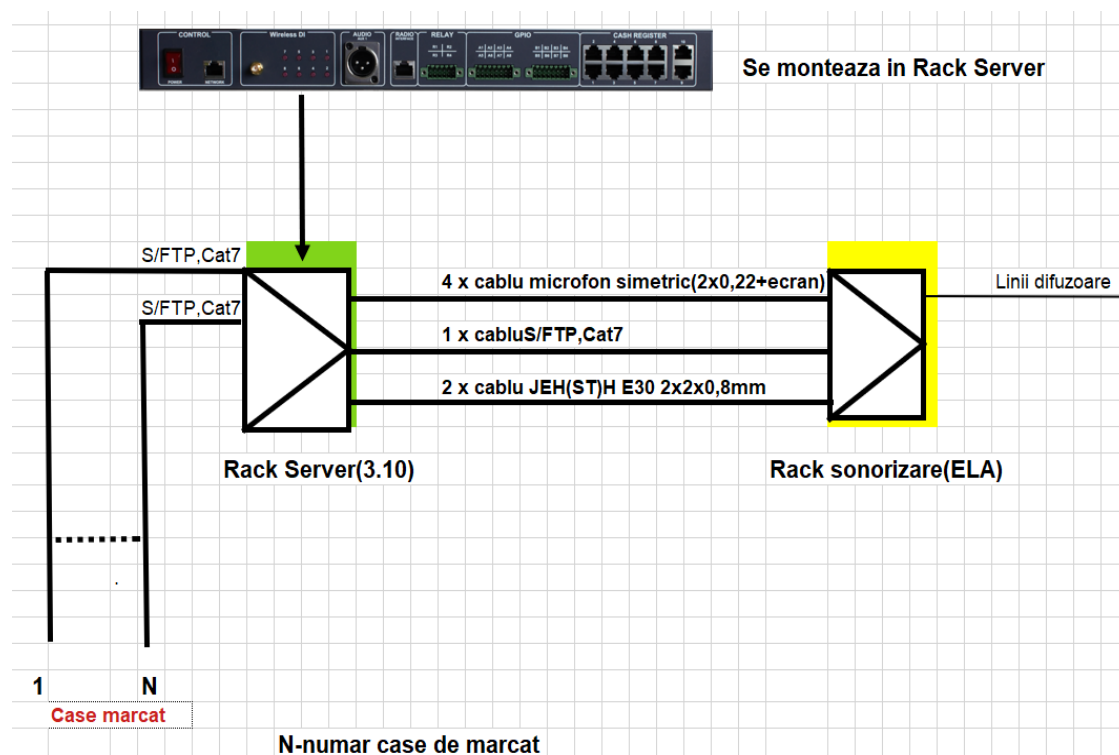
- 4 x cablu microfon simetric (2x0,22 ecranat)
- 2 x cablu S/FTP/Cat 7 (o priza de date montata in spatele rack ELA.
- 2x cablu JEH(ST)H E30 2x2x0,8mm

Din SMC pleaca mai departe cabluri de tip S/FTP, Cat 7 catre fiecare casa de marcat pe unul dintre cele 6 cabluri prevazute la orice casa de marcat.

Exista 3 echipamente ce comunica intre ele in urmatorul mod: Rack-ul de sonorizare, SMC-ul si partea de conexiuni de la casa de marcat).

Atunci cand se apasa de la Casa de marcat butonul de inchis/deschis casa, acesta da un semnal de pornit/ oprit catre sonorizare, unde se intrerupe sonorizarea/muzica ambientala pe zona alee mall si case de marcat pentru a intra mesajul *"Atentie se inchide casa/Se deschide casa.."*

4 cabluri sunt de comanda si 4 de control, lungimea cablurilor intre Rack Sonorizare si SMC fiind de aproximativ 20m, conexiunea audio trebuind sa fie simetrica.



Ex: arhitectura retea KLS.

Cablarea caselor de marcat de linie, s-a modificat fata de vechile practici efectuate la instalarea de magazine. Mobilierul este dotat cu o polita speciala pentru echipamente, in care se instaleaza HUB ul casei, cablurile necesare si se aseaza modulele keystone fara montarea ramei de prize (cf. foto). Se echipeaza porturile cu patch-uri scurte, la culorile specificate in standard si se eticheteaza corespunzator, dupa exemplul de mai jos:



4.9 Ex. cablare corespunzatoare casa de marcat de linie (model cu polita)

PRIZE DE DATE SI ALIMENTARE, NECESAR IT:**IMPARTIRE IN FUNCTIE DE SPATIU:**

Trezor – 10 porturi de date (5x2) unde: 4 prize duble in zona de birou si una dubla in pozitia casei mobile.

Alimentare: 1 priza 220V pe UPS la casa mobila, 4 prize alimentare 220V pe normal

Birou Informatii – 14 porturi de date (7X2) (distribuite in functie de configuratia biroului Info – se stabileste cu reprezentantul IT la fata locului).

4 prize alimentare UPS (2 la InfoPOS + 2 rezerva), 5 prize alimentare pe normal (2 TCL info, 1 Printer, 2 rezerva); 2 priza alimentare albastre pentru tableta CRM + amplificare VDF.

Brutarie/Cuptoare brutarie – 10 porturi de date (5x2) (amplasarea se stabileste la fata locului si sunt dupa cum urmeaza: cate doua pentru fiecare cuptor. (*depinzand de nr. de cuptoare*), 2 porturi (1x2) pentru telefon + 2 (1x2) porturi pentru KDT brutarie.

1 priza alimentare S1 pentru KDT Brutarie langa priza de date a KDT ului.

Birou HL/PS/MM – 8 porturi date(4X2) (*la acestea nu se adauga microfonul*).

8 prize alimentare pe normal.

Birou Lin/Scolarizare – 2 porturi date (1X2).

2 prize alimentare pe normal.

Birou frische – 2 porturi date (1x2)

4 prize alimentare pe normal.

Birou Receptie Marfa – 8 porturi de date (4X2).

6 prize alimentare pe normal.

Casa marcat de linie – 6 porturi date (3X2).

4 prize alimentare UPS la fiecare casa de marcat.

Daca mobilierul este tandem, toate acestea se dubleaza corespunzator. Daca mobilierul dispune de bare de alimentare, se cableaza doar circuitul UPS si se conecteaza barele de alimentare la acesta.

Cantare LF (Legume-Fructe) – 2 porturi date (1x2) pentru fiecare cantar.

1 priza UPS pentru fiecare cantar.

Cantar Frische (Vitrina Asistata) – 2 porturi date. (1x2) la fiecare cantar

1 priza UPS la fiecare cantar ; (prize cf. standard IP67).

Cantar SCO – 2 porturi date (1x2).

1 priza UPS (daca acesta se instaleaza pe pupitrul SCO, se tine cont de acest fapt si se cableaza acolo).

Pupitru SCO – 2 porturi date (1x2).

2 prize S1.

Cantar client (dupa iesirea de la linia caselor) - 2 porturi date (1x2) (priza prevazuta cu capac cu cheie sau treceri practice prin perete din camera 3.10)

1 priza UPS

KDT/verificator pret – 2 porturi date (1x2) la fiecare KDT pe stalp sau in tavan fals pentru KDT la vitrina asistata.

1 priza S1(fara intrerupere la armarea magazinului) amplasata pe stalp sau tavan fals pentru KDT la vitrina asistata.

Digital Signage – 2 porturi date (1x2)

1 alimentare S1(fara intrerupere la armarea magazinului); specificatia este pentru fiecare DS in parte, indiferent de amplasare.

Case SCO fara masina bani – 6 porturi date (3x2) la fiecare SCO.

4 porturi alimentare UPS; (daca SCO este echipat cu bare de alimentare, se cableaza o singura priza UPS si barele se alimenteaza din aceasta)

Case SCO cu masina de bani – 6 porturi date (3x2) la fiecare SCO.

6 porturi alimentare UPS; (daca SCO este echipat cu bare de alimentare, se cableaza o singura priza UPS si barele se alimenteaza din aceasta)

AP-uri Huawei, Aastra si ESL – cate 2 porturi date; (1x2) la fiecare echipament.

Echipament pontaj KABA sala de mese etaj – 2 porturi date; (1x2) in tavan. Se coboara prin perete la pozitia pontatorului, cu tub flexibil si se lasa tragator sau patch Ethernet in vederea montajului.

Echipament pontaj KABA culoar trezor - 2 porturi date (1x2) in tavan, pentru pontator. Se coboara prin perete la pozitia pontatorului, cu tub flexibil si se lasa tragator sau patch Ethernet in vederea montajului.

Echipament pontaj KABA culoar frische – 2 porturi date; (1x2) in tavan. Se coboara prin perete la pozitia pontatorului, cu tub flexibil si se lasa tragator sau patch Ethernet in vederea montajului.

Facturomat – 2 porturi date (1x2); securizate (sau treceri practicate prin perete din camera 3.10)

2 porturi alimentare S1.

Imbiss– 10 porturi date (5x2)

In paralel cu traseele de date, se cableaza un traseu de fibra optica standard!

6 porturi alimentare UPS;

Camera sedinta – 4 porturi date (2x2)

4 porturi alimentare pe normal.

Camera 3.10 UPS – 2 porturi date (1x2) in pozitia UPS ului.

Cablarea UPS la panoul electric se face pe urmatoarele tipuri de conductor:

5x25 in și 3x35 out, tip RV-K, suficient pentru pozare corespunzatoare.

Camera 3.10 telefon – 2 porturi date (1x2) langa usa, pentru montaj telefon.

Perete K-SCAN – 2 porturi date (1x2) in pozitia specificata in planul de mobilare – de regula inainte de intrarea in suprafata de vanzare)

1 port de alimentare UPS.

BMS/camere tehnice: in fiecare camera tehnica, se instaleaza cate **2 porturi date** (1x2) langa usa, amplasamentul acestora determina pozitia in care va fi montat telefonul din camera respectiva. **Mentiune: in camera BMS se ia in considerare suplimentarea cu 2 porturi date (1x2) in panoul BMS.** Porturile respective se livreaza in Rack ul B, la fel care oricare dintre porturile de date din camerele tehnice.

Rack A-Rack B TELEFONIE: cf. configuratiei magazinului, este necesar transportul telefoniei analogice din rack ul B in rack ul A, pe traseu de telefonie.

In majoritatea cazurilor, se cableaza cablu de telefonie de 25 de perechi in patchpanel de telefonie de 25 de porturi.

In cazul in care nu se dispune de cablu de telefonie, se pot cabla trasee de UTP CAT7 suficiente pentru sertizarea porturilor.

In speta, de pe un traseu CAT7 se pot sertiza 4 porturi de telefonie. Luati in considerare acest aspect si analizati necesarul de porturi. Daca exista 4 telefoane analogice livrate in rack B (acestea venind din camerele tehnice), necesarul de cablu UTP CAT 7 intre cele doua rack uri este de maxim 3 cabluri UTP, capacitatea ramasa fiind suficienta pentru eventuale upgrade uri.

TIPURI PRIZE/CULORI:

Prizele alimentare UPS – **ROSU**

Prizele alimentare S1 (permanente, fara oprire la armarea magazinului) – **ALBASTRU**

Prizele alimentare normal (se opresc la armarea magazinului) – **ALB**

CULORI PATCHCORD IN RACK-URILE KAUF LAND:

Se precizeaza faptul ca rack-urile Kaufland trebuiesc echipate cu patchcord-uri de diverse culori, in functie de echipamentele de retea care sunt conectate in rack-urile respective. Echiparea cu patch-uri cu culorile specificat/tip de echipament este obligatorie si face obiectul unei puneri in functiune fara probleme la acceptanta.

Totodata, lungimea patch-urilor trebuie luata in vedere pentru instalarea in rack cu un aspect ingrijit si care nu pune probleme la eventuale interventii.

A	B
Culoare	Tip Echipament
Gri	Case de marcat
Negru	Telefoane, KLS, ThinClienti, imprimante
Verde	Storeserver, WAN
Rosu	UPS, Centrala efractie, monitorizare frig
Albastru	Terminale bancare
Galben	Verificatoare pret, Digital Signage, AP Hawei, AP ESL, Pontatoare, imprimante fiscale, cuptoare brutarie
Orange	Cantare, Transfer LAN - Fortigate FW

Consideratii finale:

Specificatiile de mai sus, sunt necesarul **DEPARTAMENTULUI IT** si sunt specificatii cf. standard Kaufland la cablarea de **infrastructura IT**.

Diferentele pe care partenerii le cunosc, (*exemplu: cablarea caselor de marcat si SCO cu prize de alimentare 220 pentru ALTE circuite si echipamente, sunt in continuare de actualitate si se cableaza conform proiectului pe care il aveti*).

Obligativu (nu se admit exceptii de la aceasta regula), prizele de pe circuitul de UPS se monteaza doar cu rama rosie si doar acestea.

Nu se instaleaza nici un alt echipament Kaufland sau partener/concesionar in aceste prize dupa livrarea in santier si punerea in functiune a UPS ului, pe toata durata de functionare a magazinului.

Scurt glosar de termeni si abrevieri:

DS: Digital Signage (televizoarele prezente la vitrina asistata, intrarea in magazine si pe linia caselor)

KDT: Kundenterminal (verificatoare preturi: prezente pe stalpii rosii, birou info, la brutarie si la vitrina asistata)

SCO: Self Check Out (casele expres/automate/unde clientul isi scaneaza produsele) care pot fi cu cash si cu card ori doar cu card.

TREZOR: casieria centrala

CAMERA 3.10: camera serverului.

BIROU MM: birou manager magazin.

BIROU PERSONAL: biroul responsabilului resurse umane.

BIROU LIN: birou scolarizare personal.

BIROU FRISCHE: biroul amplasat pe culoarul din spatele vitrinei asistate.

BIROU RECEPTIE MARFA: biroul amplasat in zona de receptie marfa. De regula, in acesta se instaleaza rack ul 3 (sau B)

K-SCAN: scannerele pe care le pot lua clientii pentru a isi scana produsele.

CASA LINIE: casa cu angajat.

KLS: sistem de anuntare case de marcat

RACK ELA: rack ul unde sunt montate echipamentele de sonorizare.